



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH139

Στατιστική Επιχειρήσεων II

Σετ Σημειώσεων 4: Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 8; Keller and Gaciu (2023): Κεφ. 10; McClave, Benson and Sincich (2026): Κεφ. 6

Περίγραμμα διάλεξης

- Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης
- Διαστήματα εμπιστοσύνης για το μέσο του πληθυσμού
 - Κανονική κατανομή, σ γνωστό
 - Κατανομή t student, σ άγνωστο
 - Παραδείγματα
- Διαστήματα εμπιστοσύνης για το ποσοστό του πληθυσμού

Σημειακή Εκτίμηση και Διάστημα Εμπιστοσύνης

- Μία **σημειακή εκτίμηση** είναι ένας αριθμός.
- Ένα **διάστημα εμπιστοσύνης** παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβλητότητα της εκτίμησης.



Σημειακές Εκτιμήσεις

Μπορούμε να εκτιμήσουμε μία παράμετρο πληθυσμού...		με ένα Στατιστικό Δείγμα (Μία Σημειακή Εκτίμηση)
Μέσος	μ	$\bar{X}$
Ποσοστό	π	p

Διαστήματα εμπιστοσύνης

- Πόση αβεβαιότητα συνδέεται με μια εκτίμηση σημείου μιας παραμέτρου πληθυσμού;
- Μία **εκτίμηση διαστήματος** παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα χαρακτηριστικό πληθυσμού από μια σημειακή εκτίμηση.
- Αυτές οι εκτιμήσεις διαστήματος αποκαλούνται **διαστήματα εμπιστοσύνης**.

Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης

- Ένα διάστημα δίνει ένα **εύρος** τιμών:
 - Λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα των στατιστικών δειγμάτων από δείγμα σε δείγμα.
 - Με βάση τις παρατηρήσεις από 1 δείγμα.
 - Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγγύτητα σε άγνωστες παραμέτρους του πληθυσμού.
 - Καθορισμένο όσον αφορά το επίπεδο εμπιστοσύνης
 - ❑ π.χ. 95% εμπιστοσύνη, 99% εμπιστοσύνη
 - ❑ Ποτέ δεν μπορεί να είναι η εμπιστοσύνη 100%

Παράδειγμα Εκτίμησης Διαστήματος Εμπιστοσύνης

Παράδειγμα συσκευασίας δημητριακών

Ο πληθυσμός έχει $\mu = 368$ and $\sigma = 15$.

- Αν πάρουμε δείγμα μεγέθους $n = 25$ γνωρίζουμε
 - $368 \pm 1,96 * 15 / \sqrt{25} = (362,12, 373,88)$. Το 95% των διαστημάτων που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο θα περιέχουν μ .
 - Όταν δεν γνωρίζουμε το μ , χρησιμοποιούμε το $\bar{X}$ για να εκτιμήσουμε το μ
 - Αν $\bar{X} = 362,3$ το διάστημα είναι $362,3 \pm 1,96 * 15 / \sqrt{25} = (356,42, 368,18)$
 - Όταν $356,42 \leq \mu \leq 368,18$ το διάστημα που βασίζεται σε αυτό το δείγμα αποτελεί μια σωστή δήλωση για το μ .

Αλλά τι γίνεται με τα διαστήματα από άλλα πιθανά δείγματα μεγέθους 25;

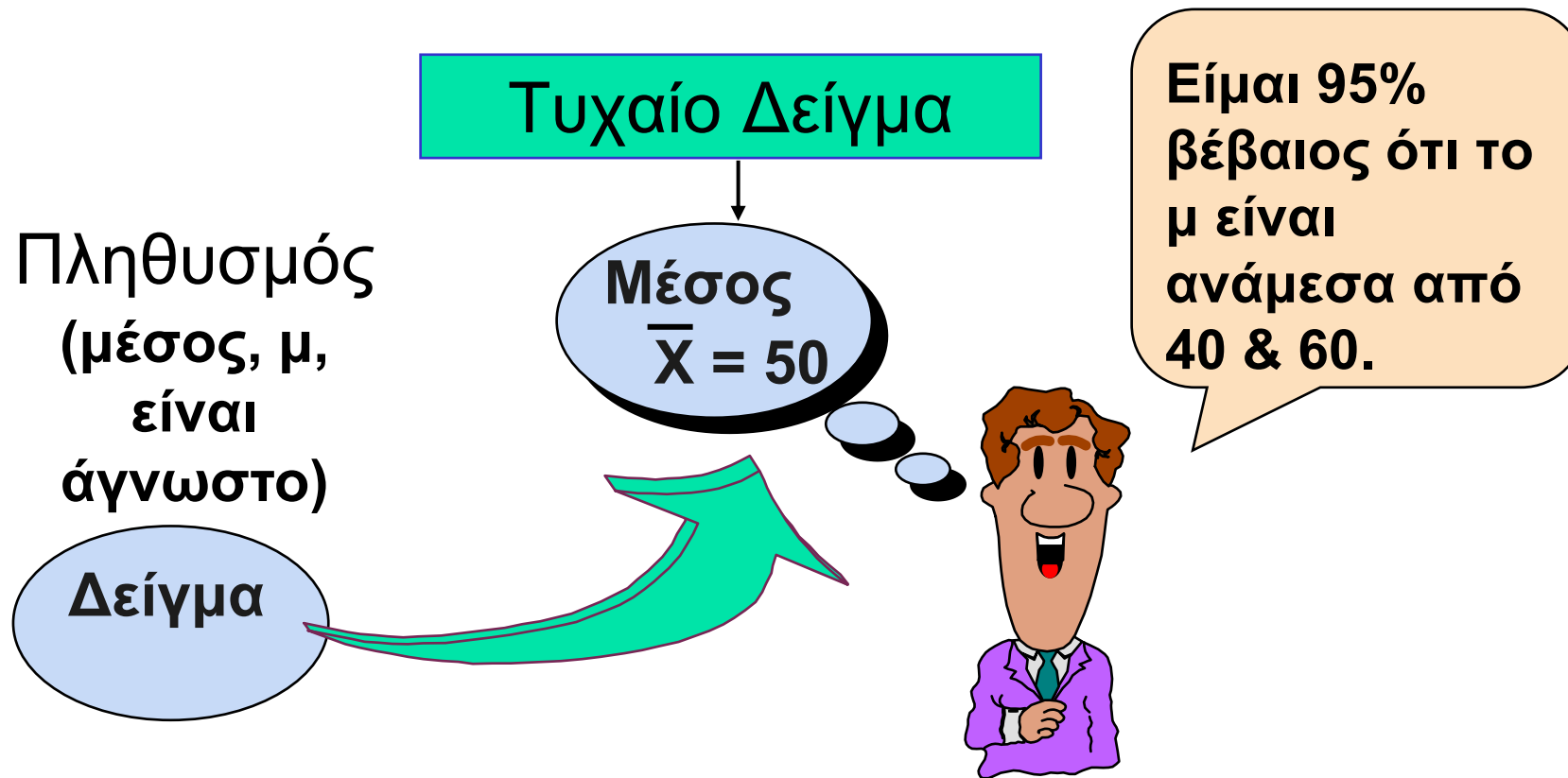
Παράδειγμα Εκτίμησης Διαστήματος Εμπιστοσύνης (συν.)

Δείγμα #	$\bar{X}$	Χαμηλότερο Όριο	Υψηλότερο Όριο	Περιέχει μ;
1	362,30	356,42	368,18	Ναι
2	369,50	363,62	375,38	Ναι
3	360,00	354,12	365,88	Όχι
4	362,12	356,24	368,00	Ναι
5	373,88	368,00	379,76	Ναι

Παράδειγμα Εκτίμησης Διαστήματος Εμπιστοσύνης (συν.)

- Στην πράξη λαμβάνουμε μόνο ένα δείγμα μεγέθους n .
 - Στην πράξη δεν γνωρίζουμε το μ έτσι δεν ξέρουμε αν το διάστημα πραγματικά περιέχει το μ .
 - Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το 95% των διαστημάτων που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο θα περιέχουν το μ .
 - Έτσι, με βάση το ένα δείγμα, επιλέγουμε πραγματικά ότι μπορούμε να είμαστε 95% σίγουροι ότι το διάστημά μας θα περιέχει το μ (αυτό είναι ένα 95% **διάστημα εμπιστοσύνης**).
- **Σημείωση: Το 95% εμπιστοσύνη βασίζεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε $Z = 1,96$.**

Διαδικασία Εκτίμησης



Γενικός Τύπος

- Ο γενικός τύπος για όλα τα διαστήματα εμπιστοσύνης είναι:

Σημειακή Εκτίμηση $\pm$ (Κρίσιμη Τιμή)(Τυπικό Σφάλμα)

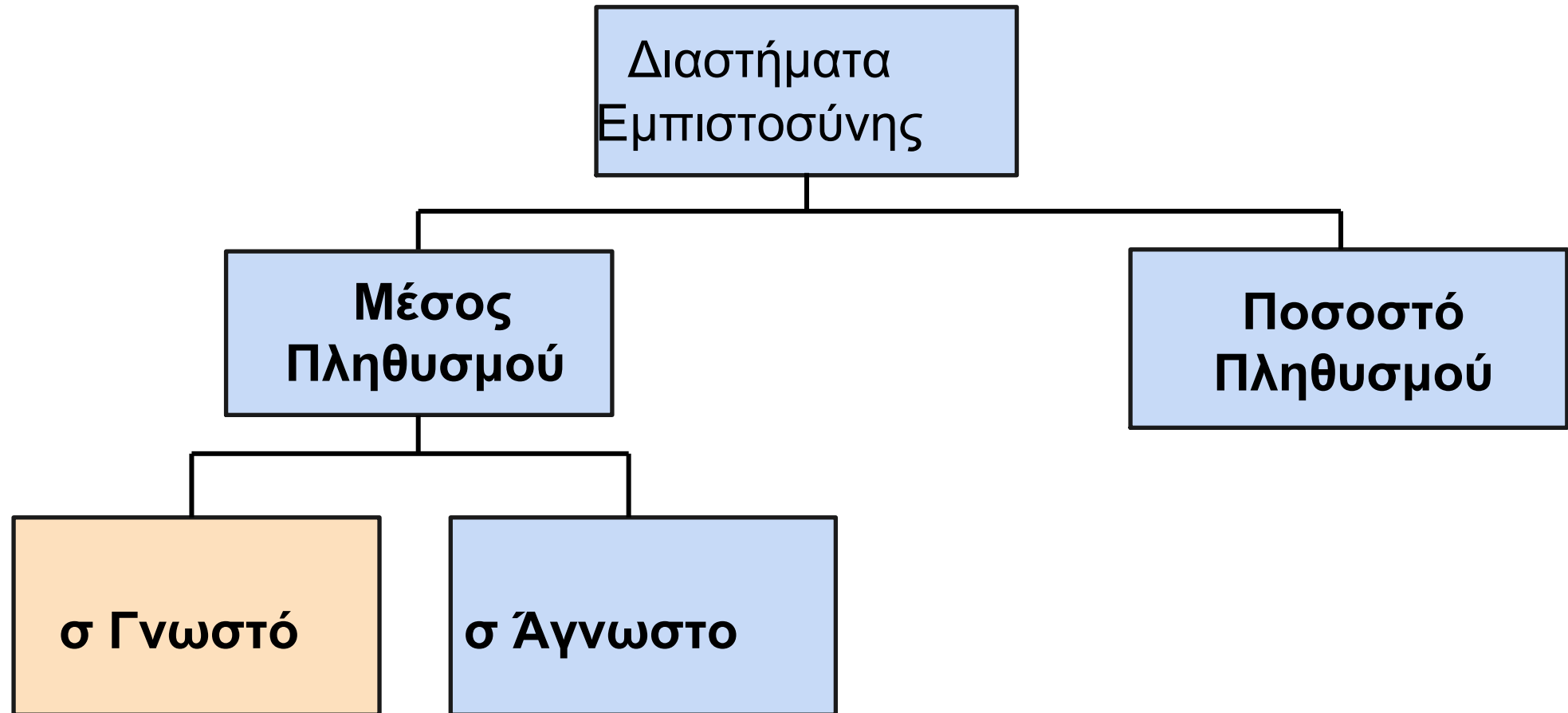
Όπου:

- **Σημειακή Εκτίμηση** είναι το στατιστικό δείγμα που υπολογίζει την πληθυσμιακή παράμετρο ενδιαφέροντος
- **Κρίσιμη Τιμή** είναι μια τιμή πίνακα βάσει της κατανομής δειγματοληψίας της εκτίμησης σημείων και του επιθυμητού επιπέδου εμπιστοσύνης
- **Τυπικό Σφάλμα** είναι η τυπική απόκλιση της σημειακής εκτίμησης

Επίπεδο εμπιστοσύνης

- Την εμπιστοσύνη που θα περιέχει το διάστημα την άγνωστη παράμετρο του πληθυσμού
- Ένα ποσοστό (μικρότερο από 100%)
- Υποθετικό επίπεδο εμπιστοσύνης = 95%
- Επίσης γράφεται $(1 - \alpha) = 0,95$, (έτσι $\alpha = 0,05$)
- Μια ερμηνεία σχετικής συχνότητας :
 - Το 95% όλων των διαστημάτων εμπιστοσύνης που μπορούν να κατασκευαστούν θα περιέχουν την άγνωστη πραγματική παράμετρο
 - Ένα συγκεκριμένο διάστημα είτε θα περιέχει ή δεν θα περιέχει την πραγματική παράμετρο
 - Δεν υπάρχει πιθανότητα σε συγκεκριμένο διάστημα

Διαστήματα Εμπιστοσύνης



Διαστήματα Εμπιστοσύνης για μ - (σ Γνωστό)

- Υποθέσεις
 - Η τυπική απόκλιση πληθυσμού σ είναι γνωστή
 - Ο πληθυσμός είναι κανονικά κατανεμημένος
 - Αν ο πληθυσμός δεν είναι κανονικός, χρησιμοποιείτε μεγάλο δείγμα ($n > 30$)
- Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης :

$$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

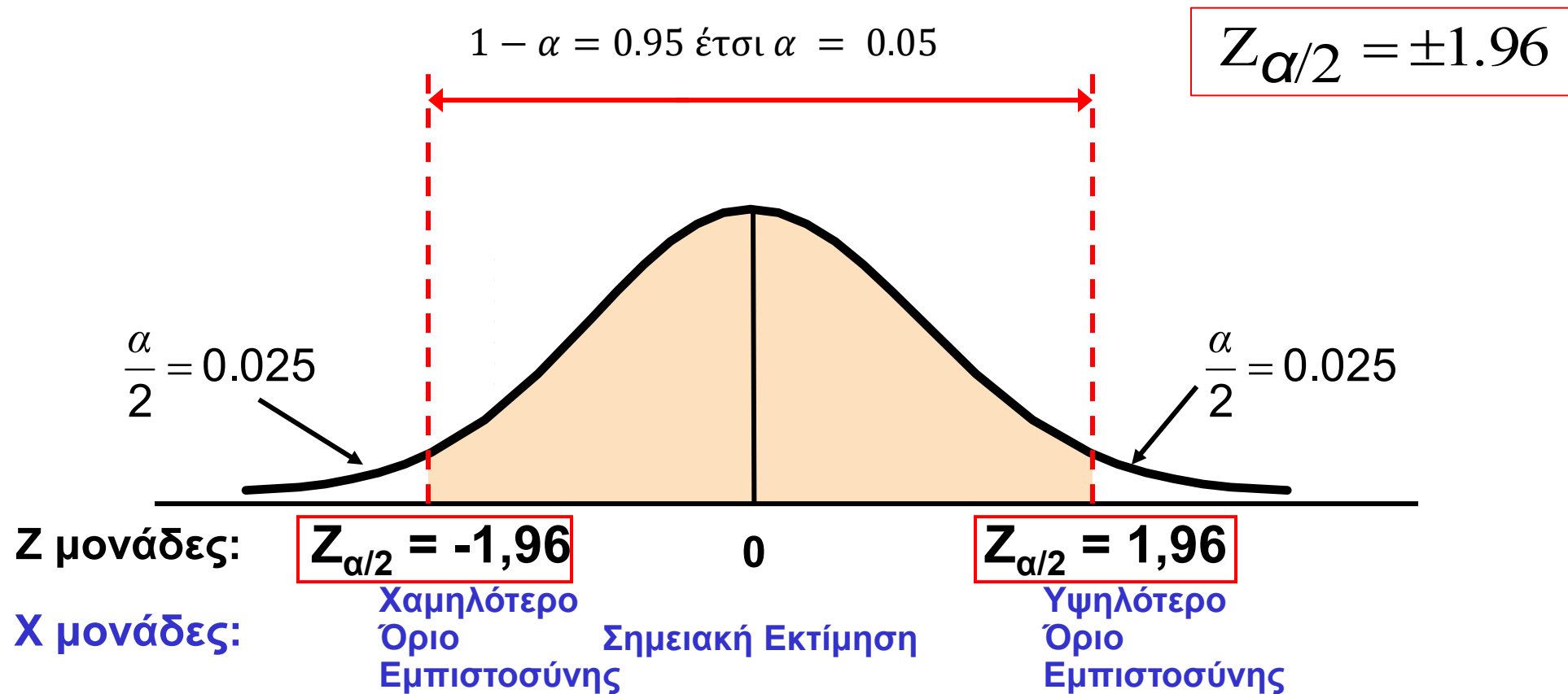
όπου $\bar{X}$ είναι η σημειακή εκτίμηση

$Z_{\alpha/2}$ είναι η κανονική κρίσιμη τιμή διανομής για μια πιθανότητα $\alpha / 2$ σε κάθε άκρο

$\sigma / \sqrt{n}$ είναι το τυπικό σφάλμα

Εύρεση της Κρίσιμης Τιμής, $Z_{\alpha/2}$

- Εξετάστε ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95% :



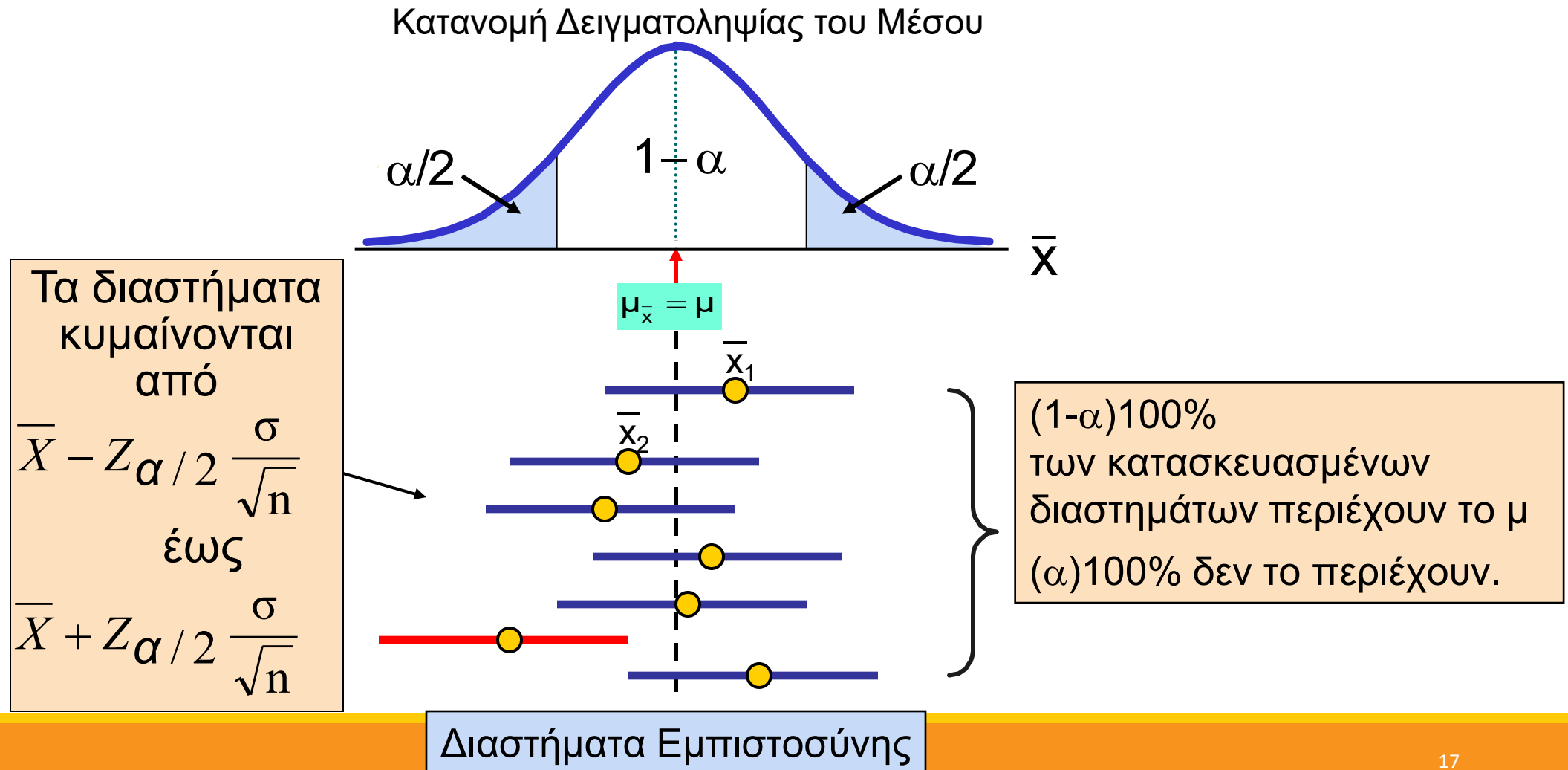
Συνήθη Επίπεδα Εμπιστοσύνης

- Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα επίπεδα εμπιστοσύνης είναι 90%, 95% και 99%.

Επίπεδο Εμπιστοσύνης, με πιθανότητα P	Συντελεστής εμπιστοσύνης, $1 - \alpha$	$Z_{\alpha/2}$ τιμή
80%	0,80	1,28
90%	0,90	1,645
95%	0,95	1,96
98%	0,98	2,33
99%	0,99	2,58
99,8%	0,998	3,08
99,9%	0,999	3,27

Σημείωση: $P = 1 - \alpha$
 $\Rightarrow \alpha = 1 - P$, όπου α
είναι το επίπεδο
σημαντικότητας

Διαστήματα και Επίπεδο Εμπιστοσύνης



Παράδειγμα 1

- Ένα δείγμα 11 κυκλωμάτων από ένα μεγάλο κανονικό πληθυσμό έχει μέση αντίσταση 2,20 ohms. Γνωρίζουμε από προηγούμενες δοκιμές ότι η τυπική απόκλιση του πληθυσμού είναι 0,35 ohms.
- Προσδιορίστε ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95% για την πραγματική μέση αντίσταση του πληθυσμού.

Απάντηση:

$$\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} =$$

$$2,20 - 1,96 \frac{0,35}{\sqrt{11}} \leq \mu \leq 2,20 + 1,96 \frac{0,35}{\sqrt{11}} =$$

$$2,20 - 0,2068 \leq \mu \leq 2,20 + 0,2068 =$$

$$1,9932 \leq \mu \leq 2,4068$$

Παράδειγμα 1 (συν.)

Απάντηση (συν.): Ερμηνεία

- **95% των διαστημάτων που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο θα περιέχουν τον πραγματικό μέσο**, παρόλο που ο πραγματικός μέσος μπορεί ή δεν μπορεί να είναι σε αυτό το διάστημα.
- Επομένως, είμαστε 95% σίγουροι ότι η πραγματική μέση αντίσταση είναι μεταξύ 1,9932 και 2,4068 ohms.

Παράδειγμα 1 (συν.)

Απάντηση (συν.): Ερμηνεία

- **Προσοχή! Εσφαλμένη ερμηνεία:** υπάρχει 95% πιθανότητα η μέση τιμή του πληθυσμού να κυμαίνεται μεταξύ 1,9932 και 2,4068 ohms.
- Αυτή η ερμηνεία **είναι λανθασμένη** γιατί υπονοεί ότι η μέση τιμή του πληθυσμού είναι μια μεταβλητή για την οποία μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις πιθανότητας.
- *Στην πραγματικότητα, η μέση τιμή πληθυσμού είναι μια σταθερή αλλά άγνωστη ποσότητα. Συνεπώς, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε το διάστημα εμπιστοσύνης του μ ως δήλωση πιθανότητας για το μ .*

Παράδειγμα 2

Έστω ότι η παραγωγή μιας βιομηχανίας γαλακτομικών είναι 100.000 κύπελλα κρέμας (ημερήσια). Για να εκτιμηθεί το μέσο βάρος κάθε κυτέλλου, λαμβάνεται ένα τυχαίο δείγμα 400 κυτέλλων. Από προηγούμενες δειγματοληψίες είναι γνωστό ότι η τυπική απόκλιση είναι $\sigma=9$ γραμμάρια. Το δείγμα έδωσε μέσο βάρος $\bar{X} = 194$. Υποθέτοντας ότι το βάρος κάθε κυτέλλου κρέμας ακολουθεί την κανονική κατανομή, να υπολογιστεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον πραγματικό μέσο μ των 100.000 κυτέλλων κρέμας.

Απάντηση:

Βρίσκουμε το επίπεδο σημαντικότητας, α :

$$P = 1 - \alpha, \text{ επομένως } \alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$$

Παράδειγμα 2 (συν.)

Απάντηση:

$$\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} =$$

$$194 - 1,96 \frac{9}{\sqrt{400}} \leq \mu \leq 194 + 1,96 \frac{9}{\sqrt{400}} =$$

$$194 - 1,96 * 0,45 \leq \mu \leq 194 + 1,96 * 0,45 =$$

$$194 - 0,882 \leq \mu \leq 194 + 0,882$$

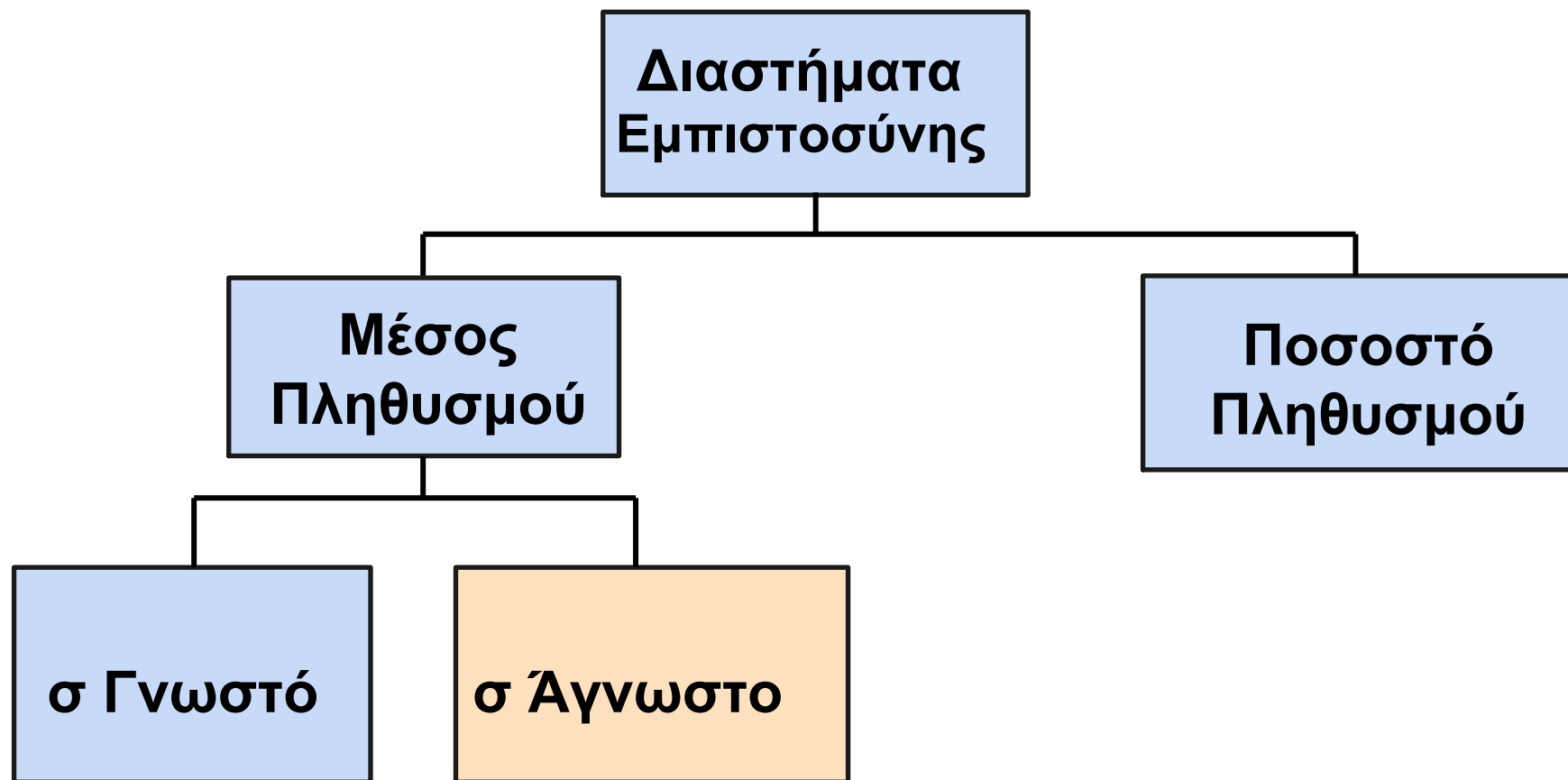
$$193,118 \leq \mu \leq 194,882$$

Παράδειγμα 2 (συν.)

Απάντηση (συν.): Ερμηνεία

- **95% των διαστημάτων που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο θα περιέχουν τον πραγματικό μέσο**, παρόλο που ο πραγματικός μέσος μπορεί ή δεν μπορεί να είναι σε αυτό το διάστημα.
- Επομένως, είμαστε 95% σίγουροι ότι το πραγματικό μέσο βάρος μ του πληθυσμού βρίσκεται μεταξύ 193,118 και 194,882 γραμμάρια.

Διαστήματα Εμπιστοσύνης



Γνωρίζουμε πραγματικά το σ ;

- Πιθανόν όχι!
- Σε όλες σχεδόν τις πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις, το σ δεν είναι γνωστό.
- Αν υπάρχει μια κατάσταση όπου το σ είναι γνωστό τότε το μ είναι επίσης γνωστό (δεδομένου ότι για να υπολογίσουμε το σ πρέπει να γνωρίζουμε το μ).
- Εάν γνωρίζουμε πραγματικά το μ , δεν θα χρειαζόταν να συγκεντρωθεί ένα δείγμα για να το εκτιμήσουμε.

Διαστήματα Εμπιστοσύνης για μ - (σ Άγνωστο)

- Εάν η τυπική απόκλιση του πληθυσμού σ είναι άγνωστη, μπορούμε να την **αντικαταστήσουμε με την τυπική απόκλιση του δείγματος, s .**
- Αυτό εισάγει επιπλέον αβεβαιότητα, καθώς το s είναι μεταβλητή από δείγμα σε δείγμα.
- Επομένως, **χρησιμοποιούμε την κατανομή t** αντί για την κανονική κατανομή

Διαστήματα Εμπιστοσύνης για μ - (σ Άγνωστο) (συν.)

- Υποθέσεις
 - Η τυπική απόκλιση πληθυσμού σ είναι άγνωστη
 - Ο πληθυσμός είναι κανονικά κατανεμημένος
 - Αν ο πληθυσμός δεν είναι κανονικός, χρησιμοποιείτε μεγάλο δείγμα ($n > 30$)
 - **Χρησιμοποιήστε την κατανομή t student**
- Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης :

$$\bar{X} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

όπου $\bar{X}$ είναι η σημειακή εκτίμηση

$t_{\alpha/2}$ είναι η κρίσιμη τιμή της κατανομής t με $n - 1$ βαθμούς ελευθερίας και μια περιοχή $\alpha / 2$ σε κάθε

άκρο και $s/\sqrt{n}$ είναι το τυπικό σφάλμα

Κατανομή t student

- Το t είναι μία οικογένεια κατανομών.
- Η τιμή $t_{\alpha/2}$ εξαρτάται από τους **βαθμούς ελευθερίας (d.f.)**.
- **Βαθμοί ελευθερίας είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων που είναι ελεύθερες να μεταβληθούν μετά τον μέσο δείγματος και υπολογίζονται ως**

$$\text{d.f.} = n - 1$$

Βαθμοί Ελευθερίας (df)

Ιδέα: Ο αριθμός των παρατηρήσεων που είναι ελεύθερες να μεταβληθούν μετά τον μέσο δείγματος.

Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι ο μέσος όρος 3 αριθμών είναι 8,0.

Θεωρήστε $X_1 = 7$

Θεωρήστε $X_2 = 8$

Πόσο είναι το X_3 ;



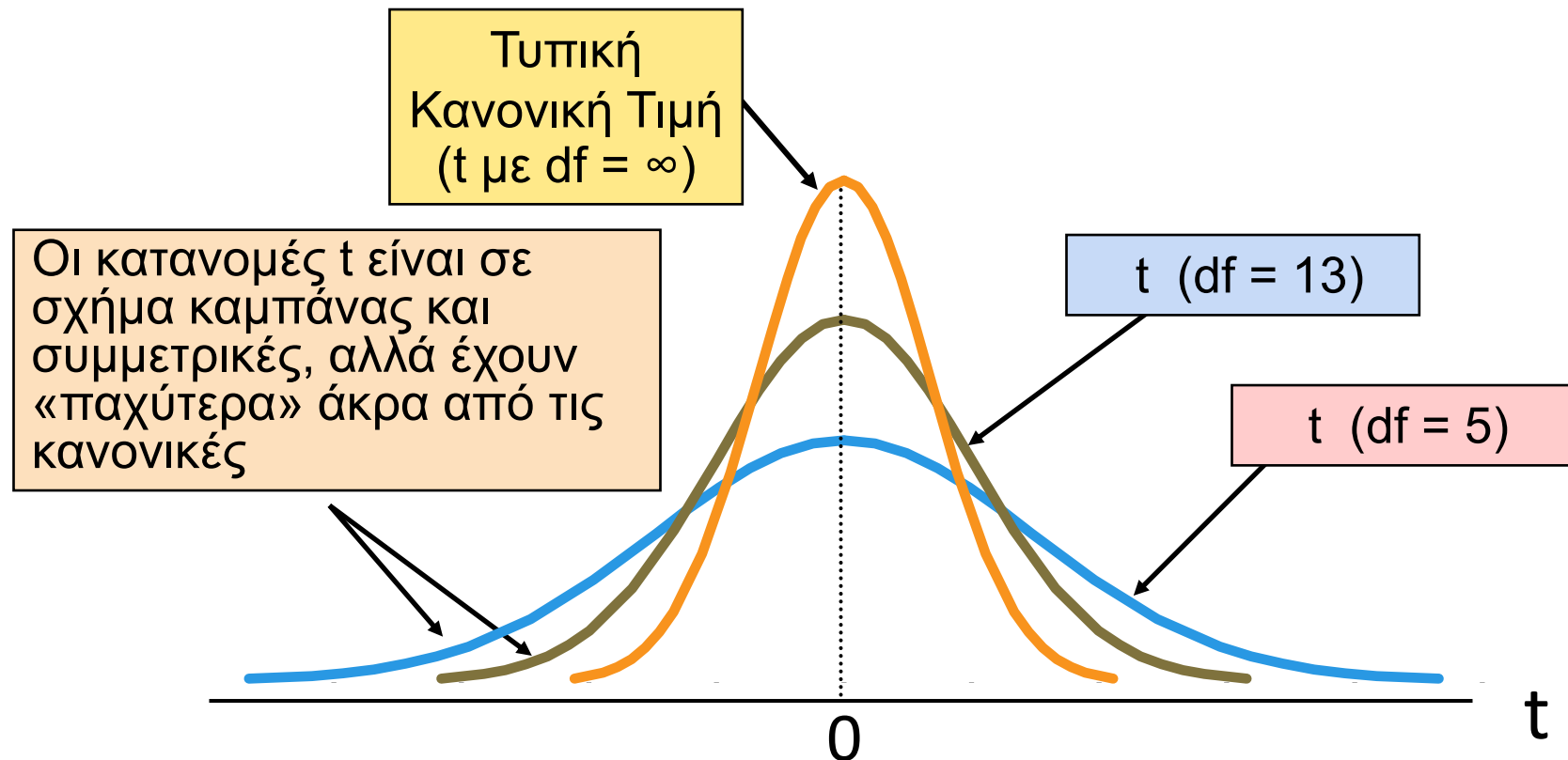
Αν ο μέσος όρος αυτών των τριών τιμών είναι 8,0, τότε το X_3 **πρέπει να είναι 9** (δηλ. το X_3 δεν είναι ελεύθερο να ποικίλλει)

Εδώ, $n = 3$, έτσι $df = n - 1 = 3 - 1 = 2$

(2 τιμές μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός, αλλά ο τρίτος δεν είναι ελεύθερος να μεταβάλλεται για έναν δεδομένο μέσο)

Κατανομή t student

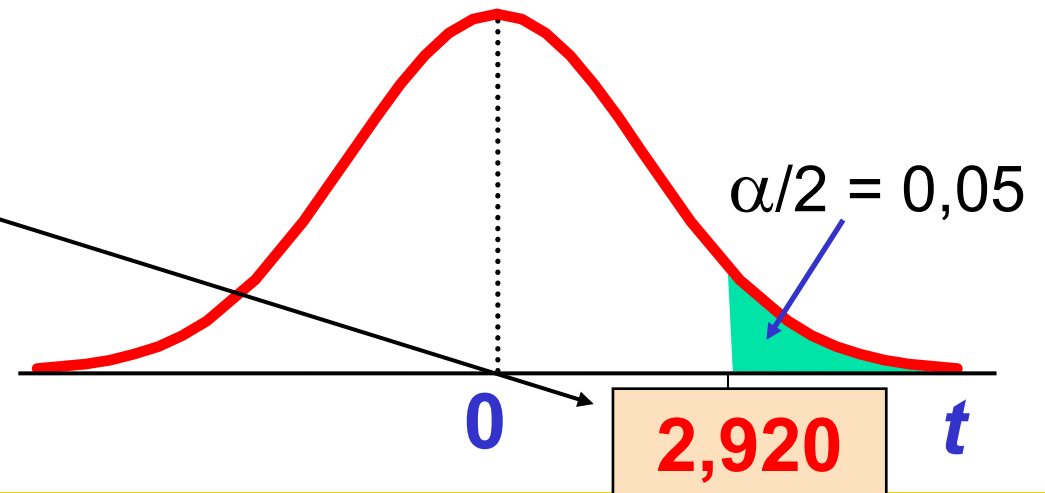
Σημείωση: η κατανομή t προσεγγίζει τη Z όσο το n αυξάνεται



Πίνακας t student

Περιοχή Άνω Άκρου			
df	,10	,05	,025
1	3,078	6,314	12,706
2	1,886	2,920	4,303
3	1,638	2,353	3,182

Θεωρήστε: $n = 3$
 $df = n - 1 = 2$
 $\alpha = 0,10$
 $\alpha/2 = 0,05$



Η συλλογή του πίνακα
 περιέχει τιμές t , όχι
 πιθανότητες

Επιλεγμένες τιμές κατανομής t student

Σε σύγκριση με την τιμή Z

Επίπεδο	t	t	t	Z
<u>Εμπιστοσύνης (10 d.f.)</u>		<u>(20 d.f.)</u>	<u>(30 d.f.)</u>	<u>(∞ d.f.)</u>
0,80	1,372	1,325	1,310	1,28
0,90	1,812	1,725	1,697	1,645
0,95	2,228	2,086	2,042	1,96
0,99	3,169	2,845	2,750	2,58

Σημείωση: t $\rightarrow$ Z καθώς το n αυξάνεται

Παράδειγμα διαστήματος εμπιστοσύνης κατανομής t student

Ένα τυχαίο δείγμα $n = 25$ έχει $\bar{X} = 50$ και $s = 8$. Δημιουργήστε ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95% για το μ .

Απάντηση:

- Υπολογίζουμε τους βαθμούς ελευθερίας: $d.f. = n - 1 = 24$
- Υπολογίζουμε το επίπεδο σημαντικότητας, α : αφού $P = 0,95$, $\alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$
- Υπολογίζουμε την κρίσιμη τιμή της κατανομής t student: $t_{\alpha/2} = t_{0,025} = 2,064$

Παράδειγμα διαστήματος εμπιστοσύνης κατανομής t student (συν.)

Απάντηση: (συν.)

$$\bar{X} - t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} =$$

$$50 - 2,0639 \frac{8}{\sqrt{25}} \leq \mu \leq 50 + 2,0639 \frac{8}{\sqrt{25}} =$$

$$50 - 2,0639 * 1,6 \leq \mu \leq 50 + 2,0639 * 1,6 =$$

$$50 - 3,3033 \leq \mu \leq 50 + 3,3033$$

$$46,69776 \leq \mu \leq 53,30224$$

Παράδειγμα διαστήματος εμπιστοσύνης κατανομής t student (συν.)

Απάντηση (συν.): Ερμηνεία

- 95% των διαστημάτων που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο θα περιέχουν τον **πραγματικό μέσο**, παρόλο που ο πραγματικός μέσος μπορεί ή δεν μπορεί να είναι σε αυτό το διάστημα.
- Επομένως, είμαστε 95% σίγουροι ότι η πραγματική τιμή μ του πληθυσμού βρίσκεται μεταξύ 46,698 και 53,302.
- Η ερμηνεία αυτού του διαστήματος απαιτεί την υπόθεση ότι ο πληθυσμός από τον οποίο λαμβάνουμε δειγματοληψία είναι περίπου μια κανονική κατανομή (ειδικά επειδή το n είναι μόνο 25).

Παράδειγμα 3

Μια εταιρεία εξετάζει τα μήκη των ελατηρίων που παράγονται από μια μηχανή. Έτσι επιλέγονται τυχαία δέκα ελατήρια ($n=10$). Το μήκος του κάθε ελατηρίου είναι (σε μέτρα):

1,125 1,127 1,125 1,131 1,132 1,125 1,123 και 1,129.

Υποθέτοντας ότι τα μήκη των ελατηρίων κατανέμονται κανονικά, να κατασκευαστεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο μήκος (μ) των ελατήριων που κατασκευάζει η εν λόγω μηχανή.

Απάντηση:

- Βρίσκουμε το επίπεδο σημαντικότητας, α :

$$P = 1 - \alpha, \text{ επομένως } \alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$$

- Από τις τιμές του δείγματος υπολογίζουμε το δειγματικό μέσο και την αμερόληπτη δειγματική διακύμανση.

Παράδειγμα 3

Απάντηση: (συν.)

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i}{10} = \frac{1,125 + 1,127 + 1,125 + \dots + 1,129}{10} = \frac{11.27}{10} = 1,127$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1} = \frac{(1,125 - 1,127)^2 + (1,127 - 1,127)^2 + \dots + (1,129 - 1,127)^2}{10 - 1} = 0,00000095$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0,00000095} = 0,0031$$

Παράδειγμα 3 (συν.)

Απάντηση:

$$\bar{X} - t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} =$$

$$\bar{X} - t_{9, 0,025} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{9, 0,025} \frac{s}{\sqrt{n}} =$$

$$1,127 - 2,262 \frac{0,0031}{\sqrt{10}} \leq \mu \leq 1,127 + 2,262 \frac{0,0031}{\sqrt{10}} =$$

$$1,127 - 2,262 * 0,00098 \leq \mu \leq 1,127 + 2,262 * 0,00098 =$$

$$1,127 - 0,002217 \leq \mu \leq 1,127 + 0,002217$$

$$1,12478 \leq \mu \leq 1,12922$$

Παράδειγμα 3 (συν.)

Απάντηση (συν.): Ερμηνεία

- **95% των διαστημάτων που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο θα περιέχουν τον πραγματικό μέσο**, παρόλο που ο πραγματικός μέσος μπορεί ή δεν μπορεί να είναι σε αυτό το διάστημα.
- Άρα με περίπου 95% βεβαιότητα μπορούμε να αποφανθούμε ότι το πραγματικό μέσο μήκος μ των ελατηρίων βρίσκεται στο διάστημα τιμών (σε μέτρα) (1,12478, 1,12922)

Διαστήματα Εμπιστοσύνης για το ποσοστό του πληθυσμού, P

- Μια εκτίμηση διαστήματος για το ποσοστό του πληθυσμού (π) μπορεί να υπολογιστεί με την προσθήκη μιας απαίτησης για αβεβαιότητα στο ποσοστό του δείγματος ($\hat{p}$).
- Η κατανομή του ποσοστού του δείγματος είναι περίπου κανονική εάν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο, με τυπική απόκλιση

$$\sigma_{\pi} = \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}$$

- Θα το υπολογίσουμε με δείγματα δεδομένων: $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$

Άκρα Διαστήματος Εμπιστοσύνης

- Τα ανώτερα και κατώτερα όρια εμπιστοσύνης για το ποσοστό του πληθυσμού υπολογίζονται με τον τύπο

$$\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < \pi < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

όπου

- $Z_{\alpha/2}$ είναι η τυπική κανονική τιμή για το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης
- $\hat{p}$ είναι το ποσοστό του δείγματος
- n είναι το μέγεθος του δείγματος

Παράδειγμα 4

- Ένα τυχαίο δείγμα 100 ατόμων δείχνει ότι τα 25 είναι αριστερόχειρες.
- Δημιουργήστε ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95% για το πραγματικό ποσοστό των αριστερόχειρων.

Απάντηση:

Το ποσοστό των αριστερόχειρων είναι $\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{25}{100} = 0,25$, $\alpha=0,05$ ($\alpha= 1-P \Rightarrow \alpha = 1-0,95$)

$$\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < \pi < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$
$$0,25 - 1,96 \sqrt{\frac{0,25(0,75)}{100}} < \pi < 0,25 + 1.96 \sqrt{\frac{0,25(0,75)}{100}}$$
$$0,1651 < \pi < 0,3349$$

Παράδειγμα 4 (συν.)

Απάντηση (συν.): Ερμηνεία

- Είμαστε 95% βέβαιοι ότι το πραγματικό ποσοστό των αριστερόχειρων στον πληθυσμό είναι μεταξύ 16,51% και 33,49%.
- Αν και το διάστημα από 0,1651 έως 0,3349 μπορεί ή όχι να περιέχει το πραγματικό ποσοστό, το 95% των διαστημάτων που σχηματίζονται από δείγματα μεγέθους 100 με τον τρόπο αυτό θα περιέχουν το πραγματικό ποσοστό.

Παράδειγμα 5

Η διοίκηση ενός οργανισμού επιθυμεί να έχει μια εκτίμηση του ποσοστού των εργαζομένων της που τάσσονται υπέρ ενός τροποποιημένου προγράμματος μπόνους. Από ένα τυχαίο δείγμα 344 εργαζομένων διαπιστώθηκε ότι 261 ήταν υπέρ του συγκεκριμένου σχεδίου. Να βρεθεί μια εκτίμηση ενός διαστήματος εμπιστοσύνης με πιθανότητα 90% για το πραγματικό ποσοστό του πληθυσμού που ευνοεί το συγκεκριμένο τροποποιημένο σχέδιο μπόνους.

Απάντηση:

- Το ποσοστό των εργαζομένων που τάσσονται υπέρ του τροποποιημένου προγράμματος μπόνους είναι:

$$\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{261}{344} = 0,759$$

- $\alpha=0,10$ γιατί $\alpha= 1-P \Rightarrow \alpha = 1-0,90$
- $Z_{\alpha/2} = 1,645$

Παράδειγμα 5 (συν.)

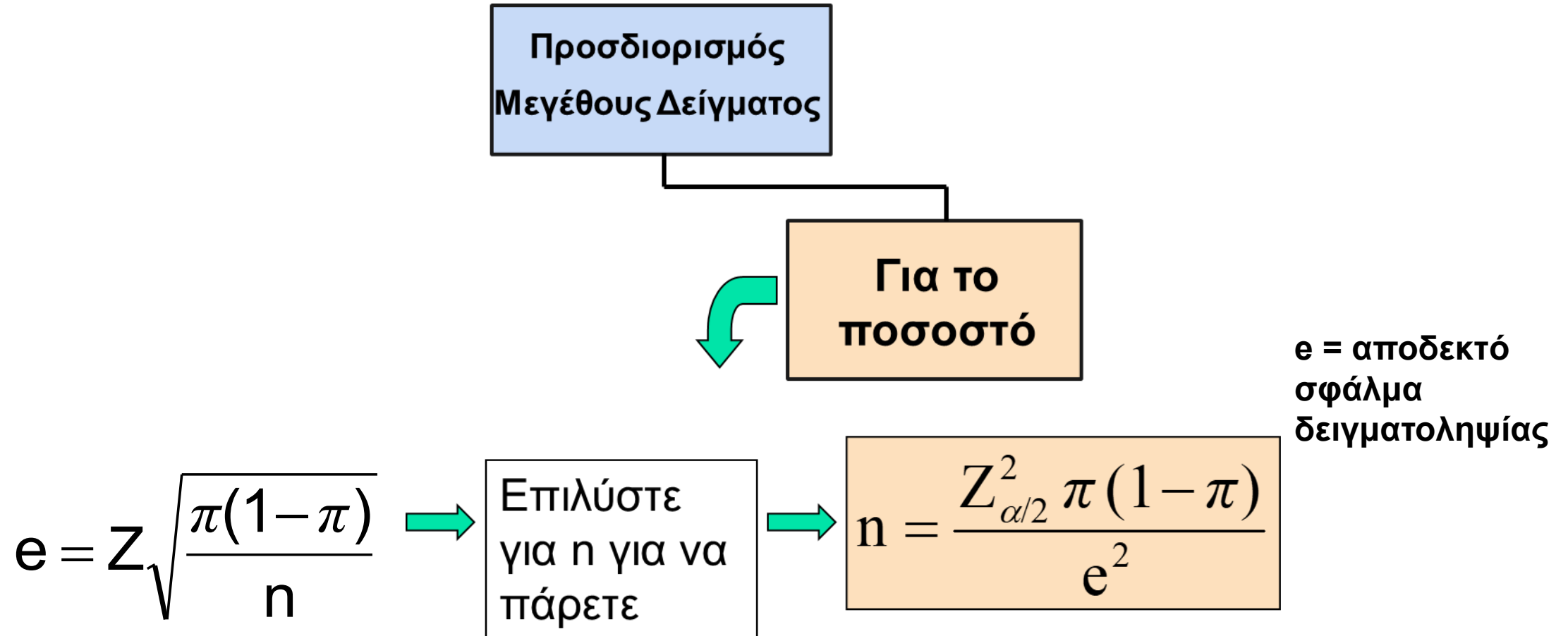
Απάντηση (συν.):

Επομένως, το 90% διάστημα εμπιστοσύνης για το ποσοστό του πληθυσμού είναι:

$$\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < \pi < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$
$$0,759 - 1,645 \sqrt{\frac{(0,759)(0,241)}{344}} < \pi < 0,759 + 1,645 \sqrt{\frac{(0,759)(0,241)}{344}}$$
$$0,721 < \pi < 0,797$$

- Είμαστε 90% βέβαιοι ότι το πραγματικό ποσοστό των εργαζομένων που τάσσονται υπέρ του τροποποιημένου προγράμματος μπόνους είναι μεταξύ 72,1% και 79,7%.
- Αν και το διάστημα από 0,721 έως 0,797 μπορεί ή όχι να περιέχει το πραγματικό ποσοστό, το 90% των διαστημάτων που σχηματίζονται από δείγματα μεγέθους 344 με τον τρόπο αυτό θα περιέχουν το πραγματικό ποσοστό.

Προσδιορισμός Μεγέθους Δείγματος



Προσδιορισμός Μεγέθους Δείγματος

- Για να προσδιορίσουμε το απαιτούμενο μέγεθος δείγματος για το ποσοστό, πρέπει να γνωρίζουμε:
 - Το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης($1 - \alpha$), που καθορίζει την κρίσιμη τιμή, $Z_{\alpha/2}$
 - Το αποδεκτό σφάλμα δειγματοληψίας, e
 - Το πραγματικό ποσοστό του υπό εξέταση ενδεχομένου, π
 - Το π μπορεί να εκτιμηθεί με πιλοτικό δείγμα, εάν είναι απαραίτητο (ή συντηρητικά χρησιμοποιούμε 0,5 ως εκτίμηση του π)

Παράδειγμα προσδιορισμού απαιτούμενου μεγέθους δείγματος

Πόσο μεγάλο είναι ένα δείγμα που θα ήταν απαραίτητο για την εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού των ελαττωμάτων σε ένα μεγάλο πληθυσμό εντός $\pm 3\%$, με 95% εμπιστοσύνη;
(Ας υποθέσουμε μια απόδοση πιλοτικού δείγματος $p = 0,12$)

Απάντηση:

Για 95% εμπιστοσύνη, χρησιμοποιούμε $Z_{\alpha/2} = 1,96$

$e = 0,03$

$p = 0,12$, χρησιμοποιούμε αυτό για να υπολογίσουμε το π

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \pi(1 - \pi)}{e^2} = \frac{(1,96)^2 (0,12)(1 - 0,12)}{(0,03)^2} = 450,74 \rightarrow \text{Έτσι χρησιμοποιούμε } n = 451$$

Περίληψη

- Εκτίμηση σημείου και εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης
- Διαστήματα εμπιστοσύνης για το μέσο του πληθυσμού
 - Κανονική κατανομή, σ γνωστό
 - Κατανομή t student, σ άγνωστο
 - Παραδείγματα
- Διαστήματα εμπιστοσύνης για το ποσοστό του πληθυσμού